

Práctica III: De Radiofrecuencia a la envolvente compleja

Samantha Lucía Triana Toloza - 2212249

Jose Alejandro Barrios Pico - 2212278

Repositorio: https://github.com/Josebarr20/CommII_G6_JBST/tree/Practica_3

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

5 de octubre de 2025

Abstract

In this practical exercise, the process of converting radio frequency (RF) signals to their complex envelope (CE) representation was analyzed. Different digital modulation schemes were implemented, including OOK, BPSK, and FSK, observing the signal behavior in both the time domain and the frequency and constellation domains. In addition, voltage-controlled oscillators (VCOs) were studied in their RF and CE versions, understanding their operation and configuration parameters. The results obtained allowed comparing RF and CE representations, identifying the advantages of the latter in the analysis and processing of digital signals.

Index Terms— Envolvente Compleja, Radiofrecuencia, OOK, BPSK, FSK, tiempo, frecuencia, conte-laciones, VCO, señales digitales

Resumen

En esta práctica se analizó el proceso de conversión de señales de radiofrecuencia (RF) a su representación en envolvente compleja (EC). Se implementaron diferentes esquemas de modulación digital, entre ellos OOK, BPSK y FSK, observando el comportamiento de las señales tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia y la constelación. Adicionalmente, se estudiaron los osciladores controlados por voltaje (VCO) en sus versiones para RF y EC, comprendiendo su funcionamiento y parámetros de configuración. Los resultados obtenidos permitieron comparar la representación en RF y en EC, identificando las ventajas de esta última en el análisis y procesamiento de señales digitales.

1. Introducción

En los sistemas de comunicación modernos, la transmisión de información se realiza mediante técnicas de

modulación digital que permiten representar los datos sobre una portadora de radiofrecuencia (RF). Estas modulaciones requieren herramientas que faciliten su análisis, ya que trabajar directamente en la banda de RF puede resultar complejo debido a la naturaleza oscilatoria y a la gran cantidad de información contenida en la señal.

La envolvente compleja surge como una representación matemática y práctica que simplifica el estudio de las señales moduladas. Al expresar la señal en términos de sus componentes en cuadratura, se facilita la observación de características como la amplitud, la fase y la frecuencia instantánea, lo que resulta esencial para comprender y diseñar esquemas de comunicación digital. [1].

Dentro de este contexto, se emplean modulaciones como OOK, BPSK y FSK, cada una con aplicaciones específicas y particularidades en su implementación. Del mismo modo, los osciladores controlados por voltaje (VCO) desempeñan un papel central en la generación y manipulación de estas señales, ya que permiten variar parámetros fundamentales de la portadora en función de una señal de entrada. [2].

2. Metodología

La práctica se desarrolló siguiendo una serie de etapas organizadas que permitieron comprender el proceso de transformación de señales de radiofrecuencia (RF) a su representación en envolvente compleja (EC), así como la aplicación de diferentes técnicas de modulación digital.

En primer lugar, se realizó la preparación del entorno de trabajo, lo que incluyó la organización de los archivos de práctica y la estructuración del flujo de trabajo en equipo. Esta etapa inicial fue fundamental para ga-

garantizar que cada miembro pudiera acceder y aportar al desarrollo de las actividades de manera ordenada y colaborativa en el repositorio.

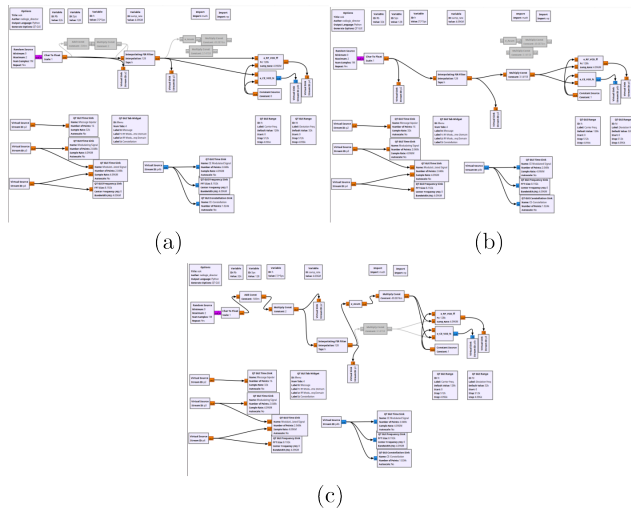


Fig. 1: Diagrama de bloques. (a) OOK, (b) BPSK, (c) FSK.

Posteriormente, se abordó la implementación de la modulación OOK (On-Off Keying) Fig. 1. (a) como caso base. A partir de esta modulación, se comparó el comportamiento de la señal tanto en su versión RF como en su equivalente en EC. Se observaron las diferencias en los dominios del tiempo y de la frecuencia, identificando las ventajas que ofrece la representación en envoltura compleja para el análisis.

En una segunda fase, se realizó el estudio de los bloques osciladores controlados por voltaje (VCO), tanto en su versión para RF como para EC. Se revisaron sus entradas, salidas y parámetros de configuración, lo que permitió comprender cómo influyen en la generación y manipulación de la portadora. A partir de este análisis se elaboraron ayudas explicativas que detallan el funcionamiento de dichos bloques y su importancia en la modulación digital.

Una vez entendida la modulación OOK y el funcionamiento de los VCO, se procedió a la implementación de modulaciones más avanzadas, específicamente BPSK (Binary Phase Shift Keying) Fig. 1. (b) y FSK (Frequency Shift Keying) Fig. 1. (c). En cada caso se adaptaron los diagramas de bloques, verificando el comportamiento de las señales en las representaciones RF y EC. Además, se realizaron observaciones en diferentes dominios: tiempo, frecuencia y constelación, lo cual permitió tener una visión más completa del efecto de cada esquema de modulación.

Finalmente, se recopilieron y documentaron las evidencias gráficas y resultados obtenidos, comparando el desempeño de las distintas modulaciones y resaltando las diferencias entre las versiones RF y EC. Esta documentación sirvió como base para elaborar las conclusiones de la práctica, en las que se discutieron las ventajas del uso de la envoltura compleja en la simplificación del análisis y diseño de sistemas de comunicaciones digitales.

3. Análisis y tratamiento de datos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica, organizados de acuerdo con cada etapa experimental. Se analizan las señales generadas bajo las modulaciones OOK, BPSK y FSK tanto en su versión de radiofrecuencia (RF) como en su representación en envoltura compleja (EC). Asimismo, se incluyen las gráficas obtenidas en el dominio del tiempo, de la frecuencia y en la constelación, con el fin de comparar el comportamiento de las señales en cada caso. Finalmente se destacan las ventajas del uso de la envoltura compleja para la interpretación y procesamiento de la información.

3.1. Comportamiento de la señal OOK en tiempo y frecuencia

El sistema implementado se estructura a partir de un diagrama de bloques en el que la generación de datos binarios se transforma en símbolos que controlan un oscilador. Estos símbolos pasan por un filtrado e interpolación que permiten adecuar la señal a la frecuencia de la portadora. El proceso de modulación se realiza de dos maneras: una versión en RF, donde la portadora se encuentra en una frecuencia elevada, y otra en banda base (EC), que facilita la observación de las componentes I/Q. Esta estructura permite estudiar tanto la forma de onda modulada como la relación entre los datos transmitidos y la presencia o ausencia de la portadora.

En el dominio del tiempo se aprecia cómo la señal modulante se refleja directamente en la modulada: cuando el dato transmitido corresponde a un '1', la portadora aparece activa, mientras que para un '0' desaparece. Este comportamiento caracteriza a la modulación OOK, donde la información se transmite mediante intervalos con o sin energía. Al modificar la frecuencia de la portadora, se observa que con $f = 462,848$ Hz la señal presenta muchas oscilaciones dentro de cada bit, mientras que con $f = 20,480$ Hz solo se perciben unos pocos ciclos por bit, asemejándose a una onda simple. Para una frecuen-

Modulación OOK

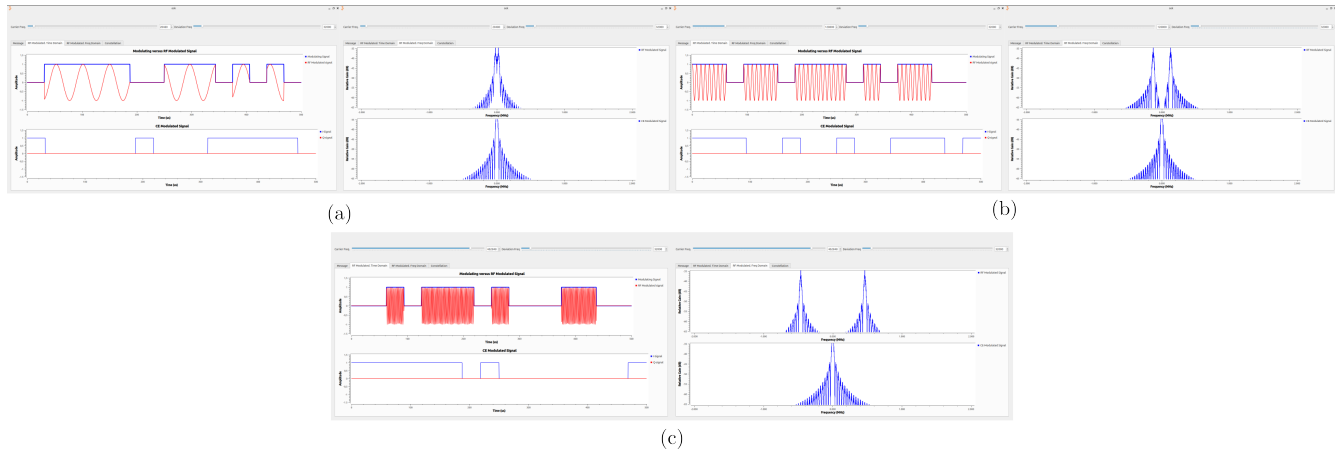


Fig. 2: Modulación OOK en versión RF y EC. (a) $f_c = 20,4 \text{ kHz}$, (b) $f_c = 128 \text{ kHz}$, (c) $f_c = 462,8 \text{ kHz}$.

cia intermedia de $f = 128 \text{ kHz}$ se logra un equilibrio entre la duración del bit y el número de ciclos de portadora, ofreciendo una representación más balanceada de la modulación, como se muestra en la Fig. 2.

En el dominio de la frecuencia, la versión RF muestra un espectro ensanchado debido a la conmutación de la portadora, con picos simétricos alrededor de la frecuencia central. En contraste, la versión en banda base (EC) concentra la energía en bajas frecuencias y evidencia que únicamente el componente en fase transporta la información, mientras que el de cuadratura permanece nulo. Esta diferencia refleja que la modulación en RF es adecuada para transmisión real sobre un canal, mientras que la versión en EC resulta más útil para la representación matemática y el estudio del comportamiento de la señal.

3.2. Comparación de los bloques e_RF_VCO_ff y e_CE_VCO_fc

Los dos bloques me permiten conocer cómo se comporta el VCO en radiofrecuencia, junto con su salida real y en banda base con su salida compleja para la envolvente compleja.

El bloque **RF_VCO_ff** genera una señal en RF cuya amplitud se controla con la entrada $A[n]$, y cuya fase instantánea se ajusta con la entrada $Q[n]$. De este modo, la salida es una señal real modulada en amplitud y fase, descrita por:

$$y[n] = A[n] \cdot \cos\left(2\pi \frac{f_c}{f_s} n + Q[n]\right)$$

El bloque **CE_VCO_fc** genera una señal compleja en banda base a partir de dos entradas: A (amplitud), que controla la magnitud de la señal, y Q (fase), que define su ángulo instantáneo. La salida se expresa como

$$y[n] = A[n] \cdot e^{jQ[n]}$$

y contiene información de amplitud y fase, sin incluir una portadora explícita.

A modo de resumen, se realizó la siguiente tabla comparativa:

Bloque	Primera entrada (A)	Segunda entrada (Q)	Salida
e_RF_VCO_ff (VCO en RF, salida real)	Controla la amplitud de la onda coseno generada (envolvente de amplitud).	Se suma al ángulo de la portadora, produciendo un desplazamiento de fase o variación instantánea de la misma.	Señal real en RF: $y[n] = A[n] \cdot \cos\left(2\pi \frac{f_c}{f_s} n + Q[n]\right)$
e_CE_VCO_fc (VCO en banda base, salida compleja)	Controla la magnitud de la señal compleja.	Define la fase instantánea de la exponencial compleja en banda base.	Señal compleja en banda base: $y[n] = A[n] \cdot e^{jQ[n]}$

Fig. 3: Tabla comparativa de los bloques de VCO.

4. Modulación BPSK en versión RF y EC

En esta práctica se realizaron pruebas de modulación BPSK utilizando dos representaciones distintas: la versión en RF y la versión en EC. Para cada caso se observó la señal modulada tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, con el fin de comparar cómo se manifiesta la información en cada formato. Se realizaron variaciones de la frecuencia de la portadora. En todos los casos, la fuente constante “Constant Source” se fijó en 1, representando la magnitud de la envolvente, de manera que la componente en fase de la señal EC toma los valores ± 1 , mientras que la componente en cuadratura permanece en cero.

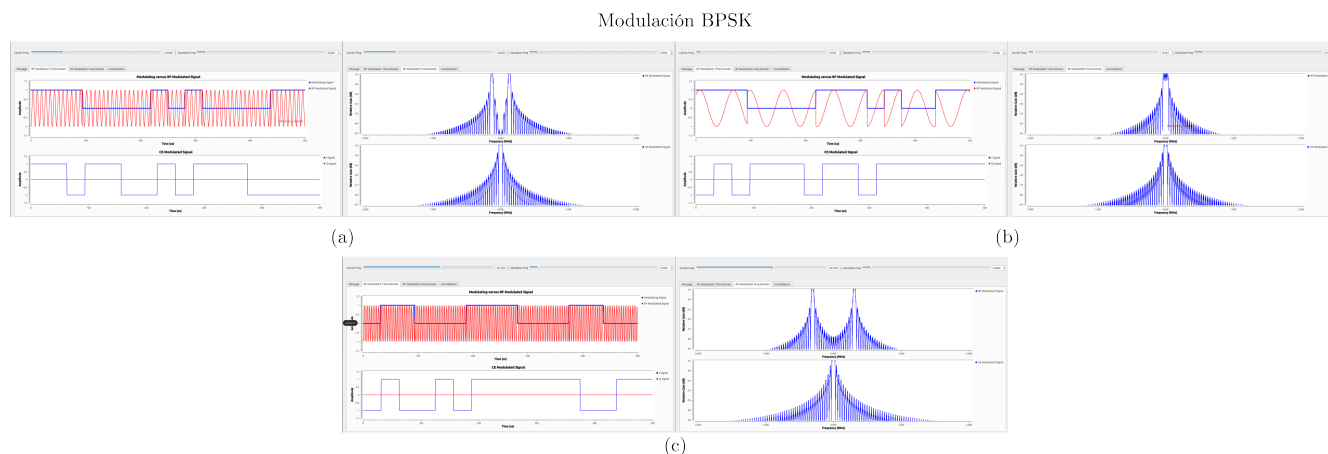


Fig. 4: Modulación BPSK en versión RF y EC. (a) $f_c = 128 \text{ kHz}$, (b) $f_c = 16,4 \text{ kHz}$, (c) $f_c = 307,2 \text{ kHz}$.

En la Fig. 4 (a) se observa en el dominio del tiempo que la señal modulada en RF presenta varias oscilaciones del portador dentro de cada símbolo. Cuando ocurre un cambio de bit, la señal experimenta un salto de fase de 180° , lo cual corresponde a la modulación BPSK. En la versión EC, la componente en fase alterna entre $+1$ y -1 mientras que en cuadratura permanece en cero, mostrando de manera escalonada la secuencia de bits. En el dominio de la frecuencia, la versión RF presenta lóbulos espectrales centrados en $\pm 128 \text{ Hz}$, mientras que en la versión EC la energía se concentra alrededor de cero Hz. Esto permite una buena diferenciación entre ambas representaciones, sin riesgo de solapamiento con componentes en baja frecuencia.

En la Fig. 4 (b) la señal en RF muestra en el dominio del tiempo muy pocas oscilaciones por símbolo, de modo que la envolvente de la modulación domina visualmente. Los cambios de fase se perciben, pero la baja frecuencia de portadora hace que la representación se parezca más a una onda modulada por pulsos. En la versión EC se repite el mismo patrón de fase alternando entre $+1$ y -1 y en cuadratura en cero, independientemente de la frecuencia de la portadora. En el dominio de la frecuencia, los lóbulos de la versión RF aparecen centrados muy cerca de DC, en $\pm 16,4 \text{ Hz}$, lo que provoca solapamiento parcial con el origen y dificulta la separación espectral. La versión EC, en cambio, sigue mostrando la energía concentrada en DC.

En la Fig. 4 (c) la señal RF presenta muchas oscilaciones por símbolo, lo que hace más evidente el cambio de fase en cada transición de bit. El portador se observa definido y los saltos de fase coinciden con las transiciones en la componente en fase de la versión EC. En el dominio de la frecuencia, la versión RF muestra sus lóbulos bien

separados en $\pm 307,2 \text{ Hz}$, alejados de DC, lo que resulta en un espectro limpio y fácilmente filtrable. La representación EC sigue manteniendo la energía centrada en DC, mostrando la información de manera directa en la señal en fase.

5. Modulación FSK en versión RF y EC

La modulación FSK consiste en transmitir información digital mediante el cambio discreto de la frecuencia de una portadora, asignando a cada bit una frecuencia distinta. Esta técnica permite representar los símbolos binarios "0" y "1" como dos tonos separados, lo cual se refleja de forma clara en el dominio de la frecuencia, donde el espectro debe mostrar dos componentes bien diferenciadas. En el dominio de las frecuencias, se observa que cuando la frecuencia portadora f_c es baja y la desviación de frecuencia también pequeña, las dos componentes espectrales correspondientes a los bits aparecen muy próximas entre sí. Esto se debe a que el término asociado con la derivada de la señal moduladora es cercano a cero, lo cual hace que las frecuencias resultantes sean muy parecidas y el espectro presente un solapamiento considerable (ver Fig. 5). Al incrementar la frecuencia portadora y ajustar la desviación de frecuencia, los lóbulos espectrales se desplazan y separan de forma más clara, reduciendo el solapamiento entre las dos frecuencias de FSK. Una portadora mayor desplaza todo el espectro hacia frecuencias más altas, mientras que una desviación suficientemente amplia incrementa la separación entre las dos bandas, logrando que cada frecuencia asignada a un bit pueda distinguirse de manera nítida.

En la Fig. 5 se muestran las representaciones de la modulación FSK en el dominio de la frecuencia y su dia-

grama de constelación. A diferencia de modulaciones como BPSK o QPSK, donde los símbolos se ubican en puntos discretos bien definidos en el plano IQ, en FSK la constelación no se representa como un conjunto de puntos fijos, sino como trayectorias continuas que dependen del cambio de frecuencia de la portadora. Esto se debe a que la información se transmite variando la frecuencia y no la fase o la amplitud.

Implicaciones de f_c en la modulación FSK

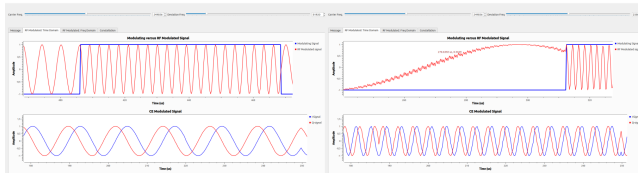


Fig. 5: Sensibilidad de f_c en la modulación FSK.

En el primer caso (a), se observa que la constelación forma un trazo elíptico cerrado, lo cual refleja la alternancia entre las dos frecuencias portadoras asociadas a los símbolos binarios. La señal modulada mantiene una continuidad, de modo que el vector en el plano IQ recorre gradualmente la trayectoria de la elipse en lugar de fijarse en puntos discretos.

En el segundo caso (b), el trazo se muestra más desplazado hacia un lado del eje, indicando un mayor desbalance entre las frecuencias representadas en el plano IQ. Este fenómeno ocurre cuando la frecuencia portadora o la desviación no están ajustadas simétricamente, lo que modifica la forma de la constelación y su ubicación en el plano.

Finalmente, en el tercer caso (c), la constelación se separa aún más y se observa que el trazo se dispersa en diferentes secciones del círculo elíptico, reflejando una mayor separación entre las dos frecuencias de la modulación. A mayor desviación de frecuencia, más se estira el trazo en la constelación, permitiendo distinguir con mayor claridad los estados de la señal.

Modulación FSK

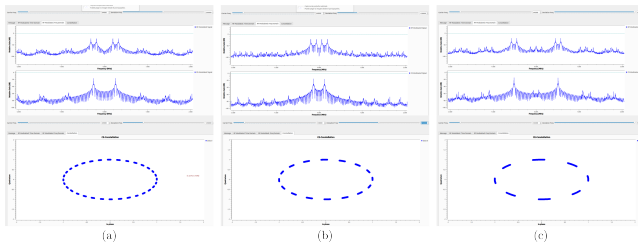


Fig. 6: Diagrama de constelaciones. (a) $f_c = 128 \text{ kHz}$, (b) $f_c = 256 \text{ kHz}$, (c) $f_c = 512 \text{ kHz}$.

6. Conclusiones

La principal diferencia entre modular en BPSK en versión RF y en versión EC radica en la forma en que se representa la misma información: en la versión RF la señal es real y en banda pasante, por lo que los bits se manifiestan como inversiones de fase de 180° en el portador senoidal y su espectro aparece simétrico alrededor de $\pm f_c$; en cambio, en la versión EC la señal se expresa en banda base mediante las componentes en fase y cuadratura, donde para BPSK la información queda contenida únicamente en la componente en fase que toma los valores ± 1 , mientras que en cuadratura permanece en cero, y el espectro se concentra en torno a DC. Esto demuestra que la representación RF corresponde a la señal tal como se transmite físicamente por el canal, mientras que la versión EC es una forma más sencilla y directa de analizar y procesar digitalmente la modulación, ya que muestra la secuencia de bits sin necesidad de observar el portador.

Cuando la frecuencia portadora es baja y el término asociado con la derivada de la señal moduladora resulta cercano a cero, las frecuencias generadas para los dos estados binarios de la modulación FSK se vuelven muy parecidas entre sí. Esto provoca que en el espectro ambas componentes se solapen, dificultando su distinción y reduciendo la eficiencia de la modulación. En consecuencia, se hace necesario elegir un valor lo suficientemente alto y una desviación de frecuencia adecuada para asegurar que las dos frecuencias resulten claramente diferenciables en el dominio espectral.

La modulación FSK presenta una constelación distinta a la de modulaciones digitales por fase o amplitud, ya que no se representa mediante puntos discretos sino a través de trayectorias continuas en el plano IQ. Estas trayectorias adquieren formas elípticas o circulares que reflejan el cambio constante de frecuencia entre los símbolos transmitidos. A medida que aumenta la desviación de frecuencia, la separación entre las trayectorias se hace más evidente, lo que facilita la distinción entre los estados de la señal.

Referencias

- [1] Desconocido, "Sistemas de comunicaciones digitales — tema 4," [Online; accessed 2025-09-28]. [Online]. Available: <https://oghdez.webs.ull.es/scd/pdf/SCD%20-%20Tema%204.pdf>
- [2] I. H. Rioja, "Procesado digital de la señal en comunicaciones," 2010/2011, [Online; accessed 2025-09-28]. [Online]. Available: <https://aholab.ehu.eus/users/inma/psc/PSC20102011.pdf>